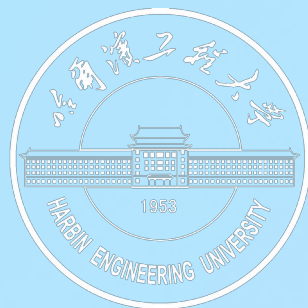




硬件第一次培训

济海追风智能车实验室 · 主讲人：吕弘博

2026 年 9 月 23 日

首先欢迎大家参加济海追风实验室的硬件培训！希望你们能够在培训和考核过程中，掌握基本的硬件设计知识，提高动手能力和学习能力。

硬件是一门需要动手的学问，看十遍不如焊一遍；各种难题层出不穷，虚焊、打错一次板，都是很常见的事。不要怕出错，更不要轻言放弃，遇到问题随时来找学长们。当你们第一次看到自己焊的灯按顺序亮起来、拿到自己设计的第一块板子时，就会明白这件事有多酷。

最后，能够让理论与图纸在自己手中实现、成为一件独一无二的作品，真的是一件很酷的事情！



扫一扫二维码，加入群聊



01 硬件中的基本概念

02 洞洞板的使用

03 嘉立创 EDA 的使用

04 考核任务

01

硬件中的基本概念

—



1. 电阻、电容、电感

	电阻 R	电容 C	电感 L
电路符号			
重要公式	$u = L \frac{di}{dt}$	$u = L \frac{di}{dt}$	$u = L \frac{di}{dt}$
特性	阻碍电流	通交流、隔直流	通直流、阻交流
常见 PCB 封装符号			

定义

有电阻、阻碍电流的元件

符号 / 单位

R / 欧姆 (Ω)

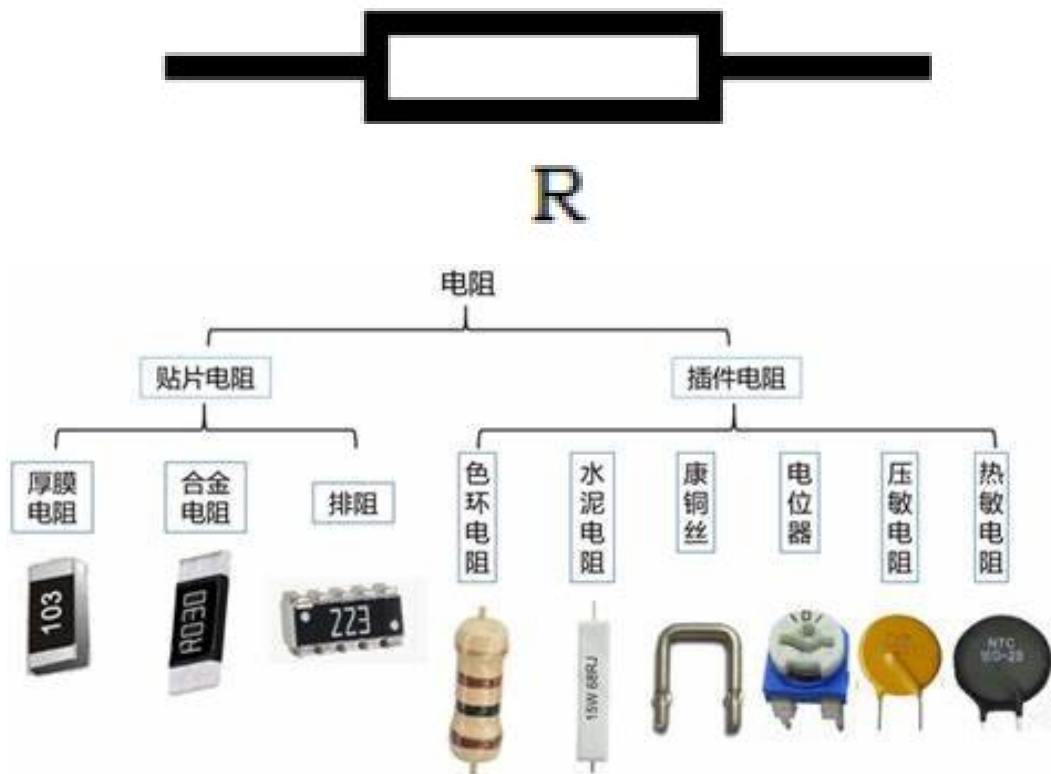
作用

负载、采样、分流、保护等

种类

按阻值特性分为固定电阻、可调电阻、敏感电阻

按封装分为直插电阻、贴片电阻



判断电阻阻值

万用表测量

Ω 挡，红黑表笔接触电阻两端读数。

色环读数

四色环：棕黑红金 = $1k\Omega \pm 5\%$ 。



颜色	1环表示数	2环表示数	3环表示乘数	4环表示误差
黑色	0	0	0	1
棕色	1	1	1	10
红色	2	2	2	100
橙色	3	3	3	1K
黄色	4	4	4	10K
绿色	5	5	5	100K
蓝色	6	6	6	1M
紫色	7	7	7	10M
灰色	8	8	8	
白色	9	9	9	
金色			0.1	
银色			0.01	
无色				

颜色	1环表示数	2环表示数	3环表示数	4环表示乘数	5环表示误差
黑色	0	0	0	1	
棕色	1	1	1	10	±1%
红色	2	2	2	100	±2%
橙色	3	3	3	1K	
黄色	4	4	4	10K	
绿色	5	5	5	100K	±0.5%
蓝色	6	6	6	1M	±0.25%
紫色	7	7	7	10M	±0.10%
灰色	8	8	8		±0.05%
白色	9	9	9		
金色				0.1	±5%
银色				0.01	±10%
无色					±20%

色环颜色对应数值（黑 0、棕 1、红 2... 白 9），第三环为乘数、第四环为误差。贴片电阻直接印三位数标值： $103 = 10 \times 10^3 \Omega = 10k\Omega$ 。

手机应用市场搜索“电阻读数”

定义

储存电荷和电能的器件。

符号 / 单位

C / 法拉 (F)，常用 μF 、 pF ： $1\text{F} = 10^6\mu\text{F}$ ， $1\mu\text{F} = 10^6\text{pF}$ 。

作用

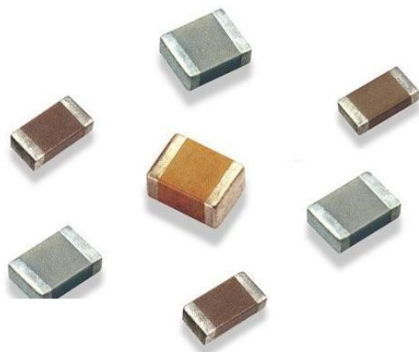
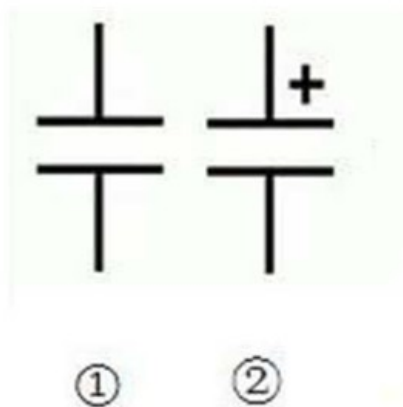
旁路、去耦、滤波、储能等。

主要特性参数

标称电容量、允许偏差、额定电压。

种类

无极性电容、有极性电容。



https://www.bilibili.com/video/BV1UU4y1r72W/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=3aeaade85daa74f94407ca8ba7709a03

自行观看



► 电容的种类与极性识别

常用：陶瓷电容、铝电解电容（液态电解质、固态电解质）、钽电容等

按封装分：直插电容、贴片陶瓷电容（MLCC）、贴片电解电容等



图2-12 各种电容的外形

铝电解电容：外壳色带一侧为负极；
长脚为正，短脚为负

钽电容：有色带或“+”标记一侧为
正极。



电容的主要特性参数



标称电容量

电容的容量值，常用三位数标法：

$$104 = 10 \times 10^4 \text{pF} = 100\text{nF}。$$

允许偏差

容量允许的误差范围，如 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ 。

额定电压

电容正常工作时能承受的最大电压，选型须留有余量。

电容标号

电容正常工作
承受最大电压

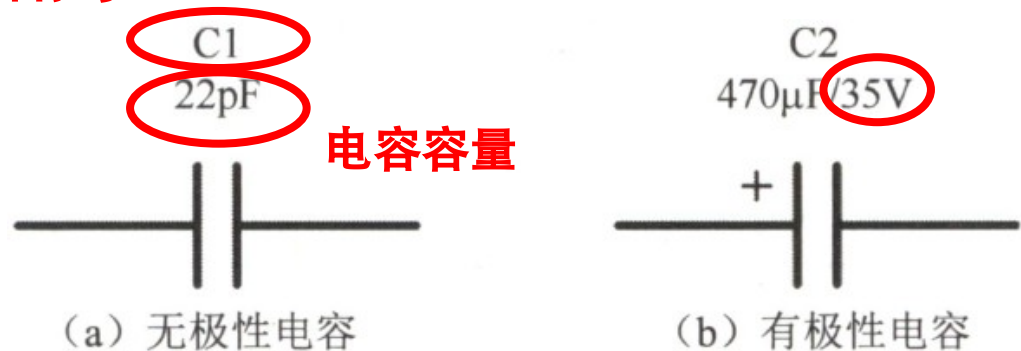


图 2-11 无极性电容和有极性电容的符号

直插电解电容 400V 47UF $\pm 20\%$ 体积16*25MM

允许偏差

定义

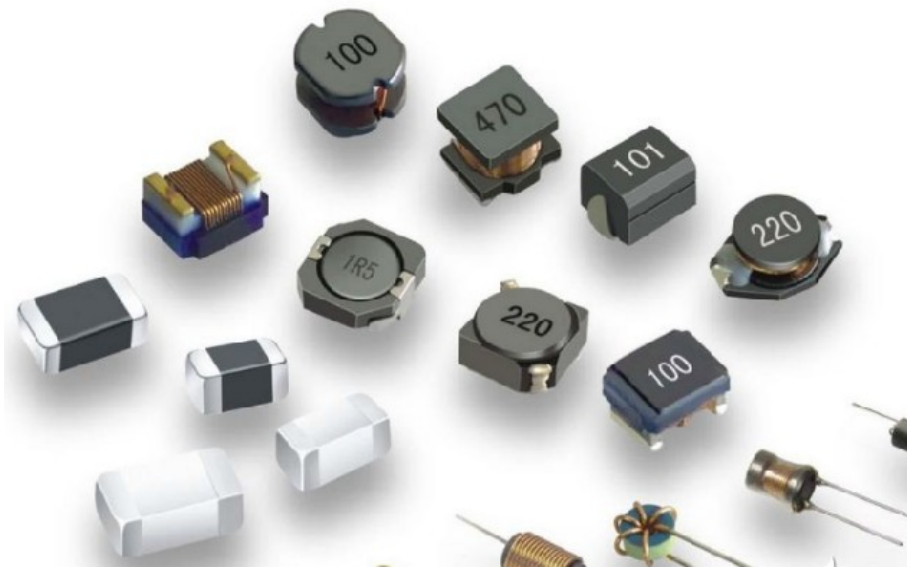
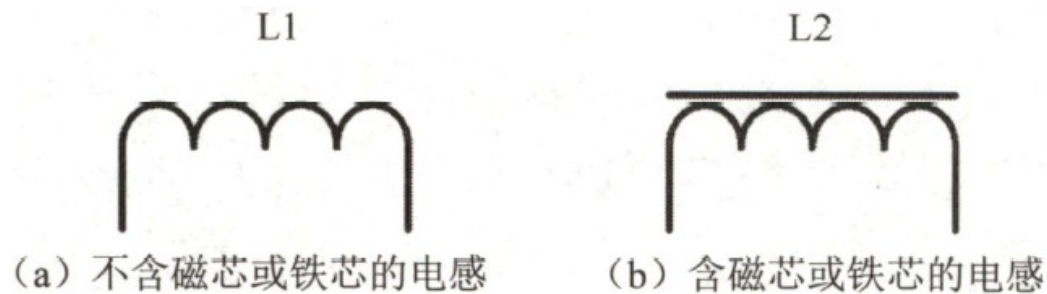
把电能转化为磁能而存储起来的元件。

符号 / 单位

L / 亨 (H)，常用 mH、 μH ，换算关系为
 $1\text{H} = 10^3\text{mH}$ 、 $1\text{mH} = 10^3\mu\text{H}$ 。

作用

单独或与其他元件构成功能电路，如 LC 串联 / 并联谐振电路、滤波电路等。

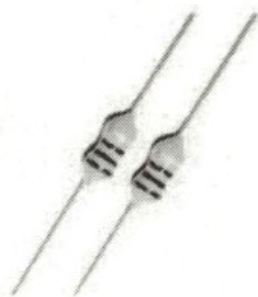




棒形电感



工字形电感



色环电感



小型固定电感



绕线电感



磁珠电感

常见电感：棒形、工字形、色环、
小型固定、绕线、磁珠电感。

插件电感体积大、便于插装；贴片电感（磁珠等）体积小，用于高频滤波。



一体成型电感

图 2-14 常见电感的外形

2. 二极管、晶体管、场效应管

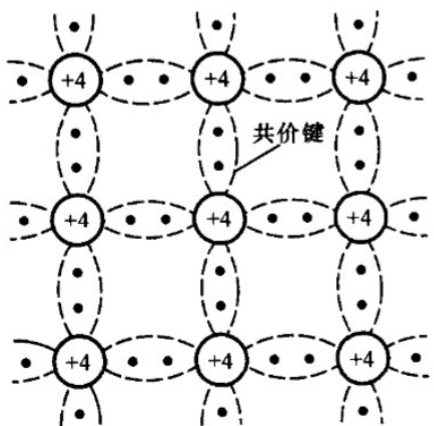


图 1.1.1 本征半导体结构示意图

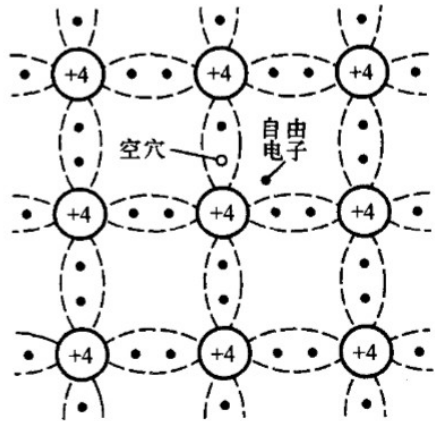


图 1.1.2 本征半导体中的自由电子和空穴

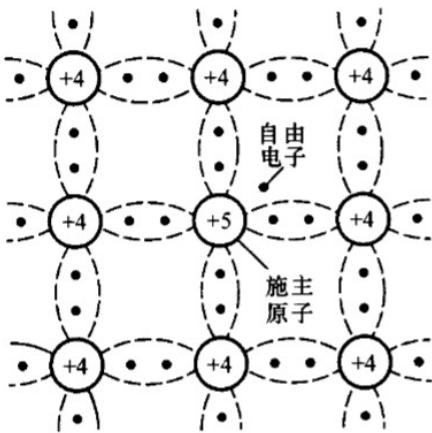


图 1.1.3 N型半导体

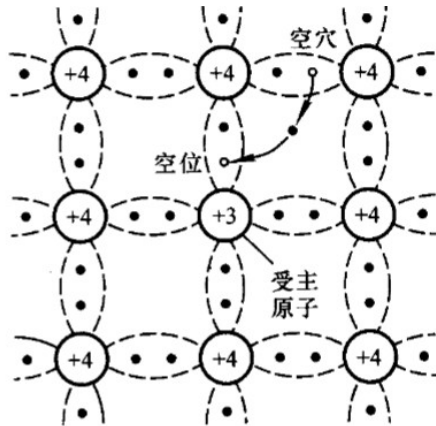


图 1.1.4 P型半导体

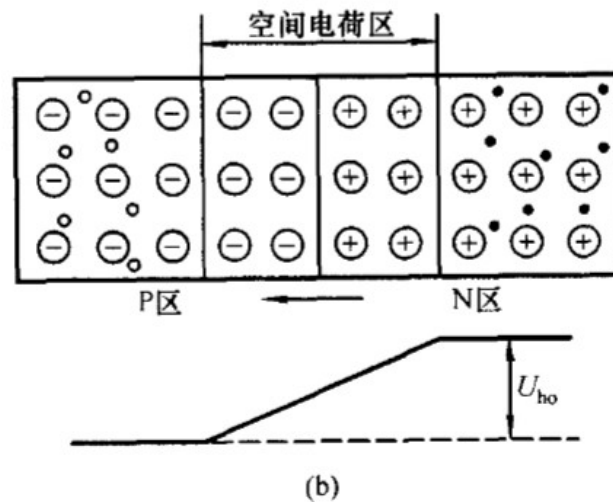
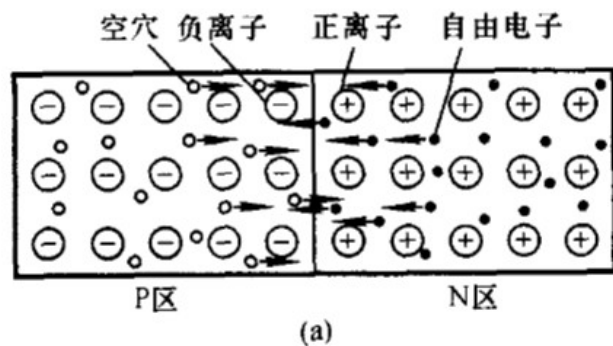


图 1.1.5 PN 结的形成

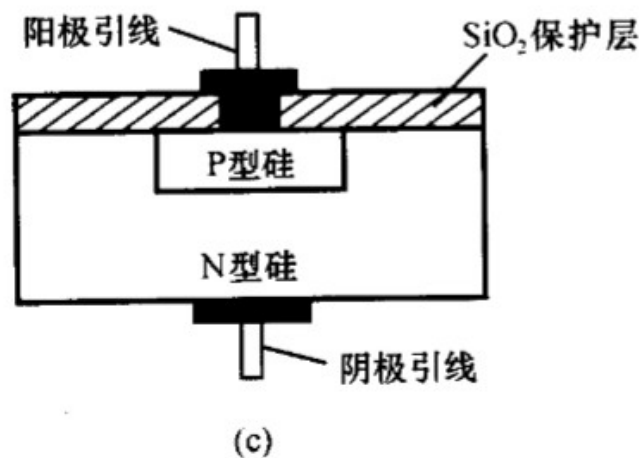
掺杂工艺

载流子：空穴 & 自由电子

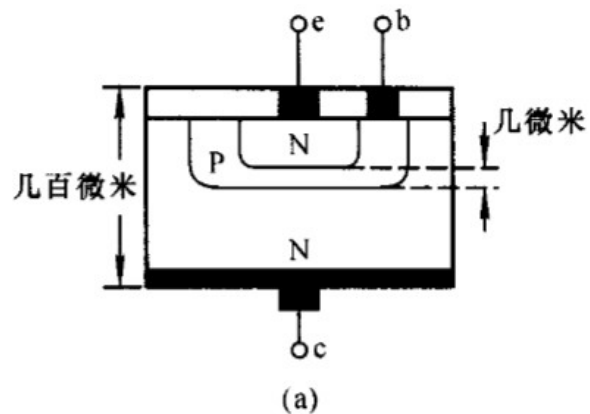
扩散：多子为主

漂移：少子为主

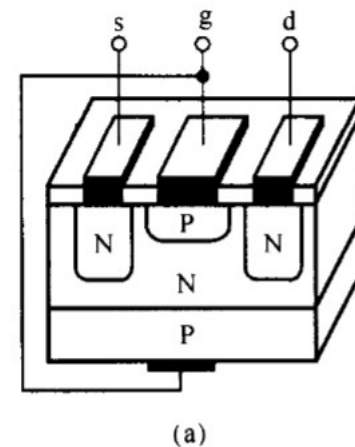
► 二极管、晶体管、场效应管——结构示意图



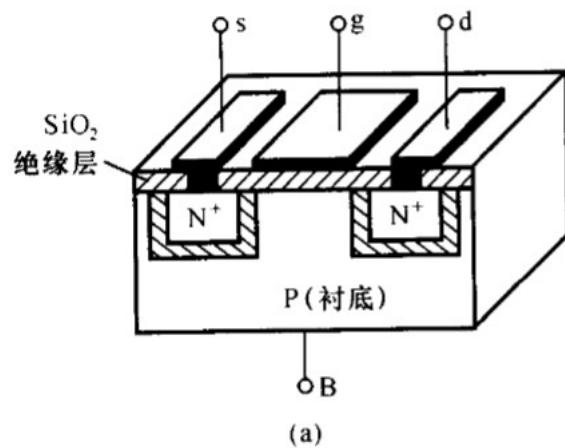
二极管



晶体管



结型场效应管



绝缘栅型场效应管 (MOS管)

定义

由 PN 结构成、具有单向导电性的半导体器件。

种类

稳压二极管、发光二极管、光电二极管等。

作用

显示（发光）、整流（交流变直流）、检波、钳位、限幅与开关。



贴片发光二极管



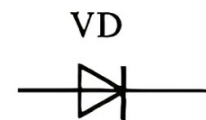
大电流二极管



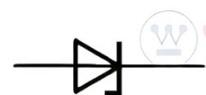
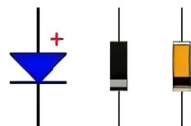
柱形贴片二极管



贴片二极管



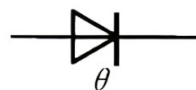
一般符号



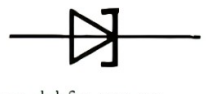
稳压二极管



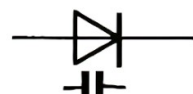
双向击穿二极管



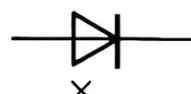
温度效应二极管



隧道二极管



变容二极管

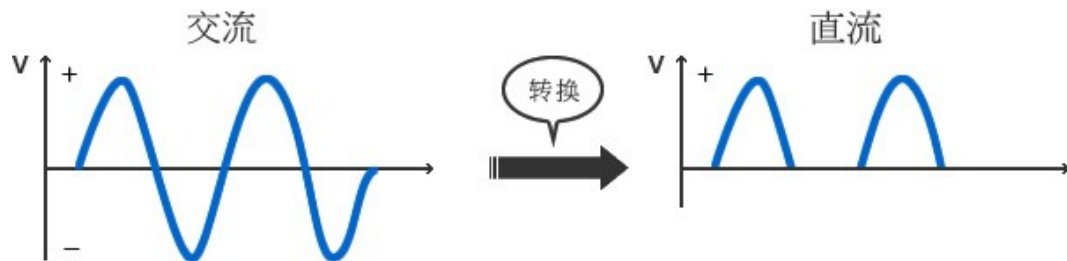


磁敏二极管

► 二极管的种类

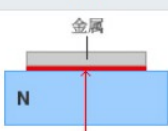
整流二极管

正半周电流顺利通过、负半周截止，这个过程称为整流。



肖特基二极管

低正向压降、开关速度快，广泛用于电源二次侧整流。

结构	符号	用途·特征
 金属与半导体的接合 肖特基势垒 (Schottky barrier)		●对电源部的二次侧起到整流作用。 ●低V_F (低损耗)、I_R大。 ●开关速度快。

发光二极管 LED



发光二极管作指示灯使用，焊接时注意正负极：引脚长者 / 内部电极小者通常为正极。

直插 LED 常用于指示灯与洞洞板练习，贴片 LED (0805 等) 用于 PCB 流水灯。

3. 封装 & 常见封装实物图谱

封装

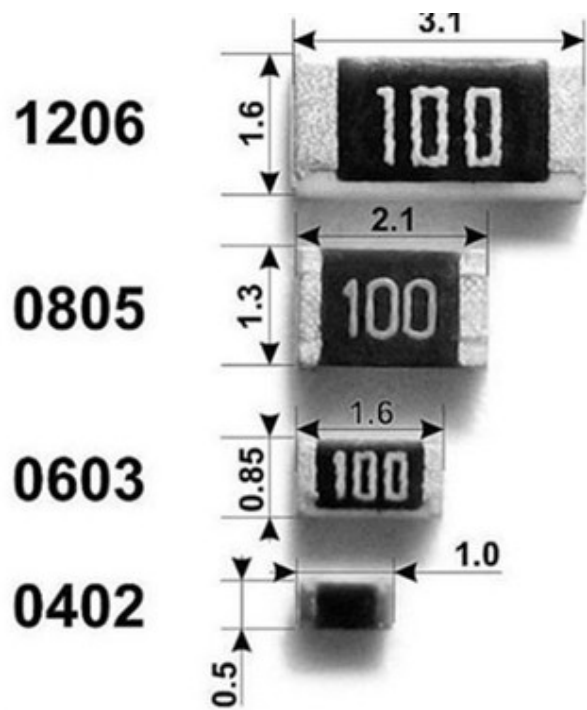
元器件外部形状和引脚分布的标准外壳规格。

“形状规则”

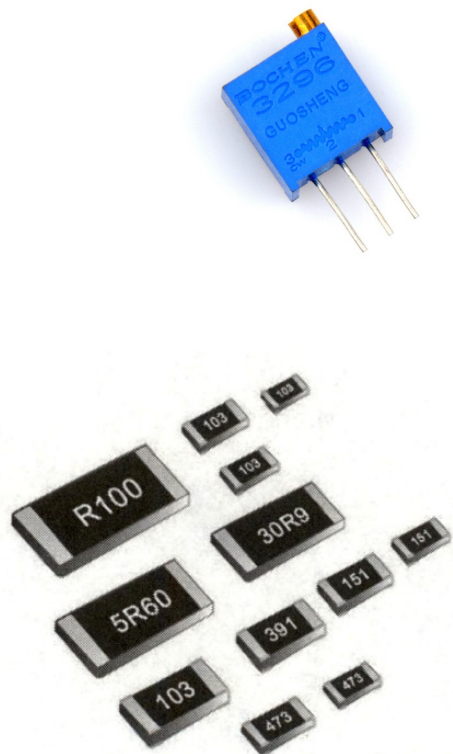


► 电阻的常见封装与外形

贴片电阻按封装尺寸分为 1206、0805、0603、0402 等，尺寸越小功率越小。
插件电阻有色环、水泥、康铜丝、电位器、压敏、热敏等类型。



(a) 色环电阻

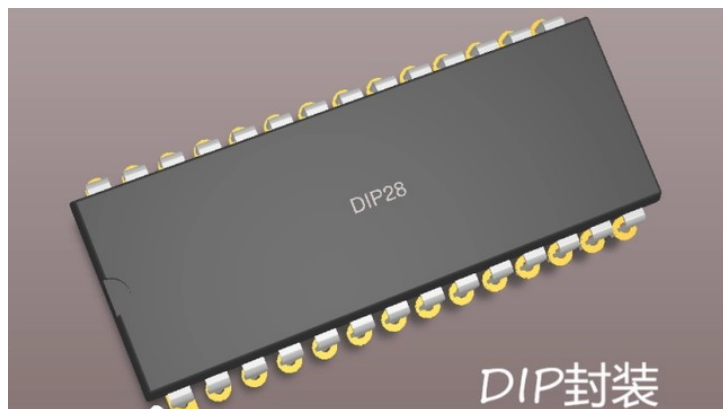


(b) 贴片电阻

图 2-10 色环电阻和贴片电阻的外形

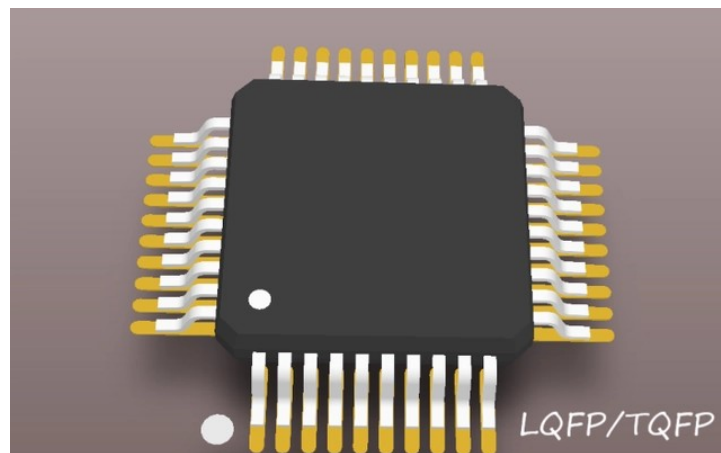
DIP 双列直插封装

采用双列直插形式封装的集成电路芯片。



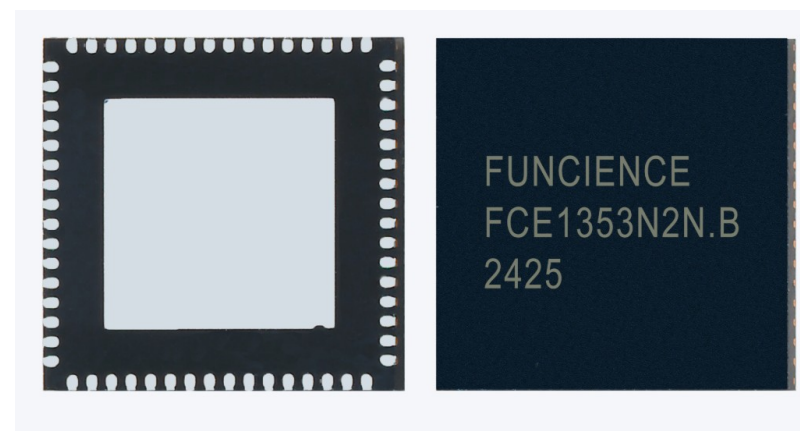
LQFP / TQFP 封装

芯片四周均有引脚。



QFN 封装

底部无引脚、四周有焊盘，底部中央通常设散热焊盘。





4.PCB、层叠结构及常用术语

PCB 印制电路板

采用电子印刷术制作，是电子元器件电气连接的载体。

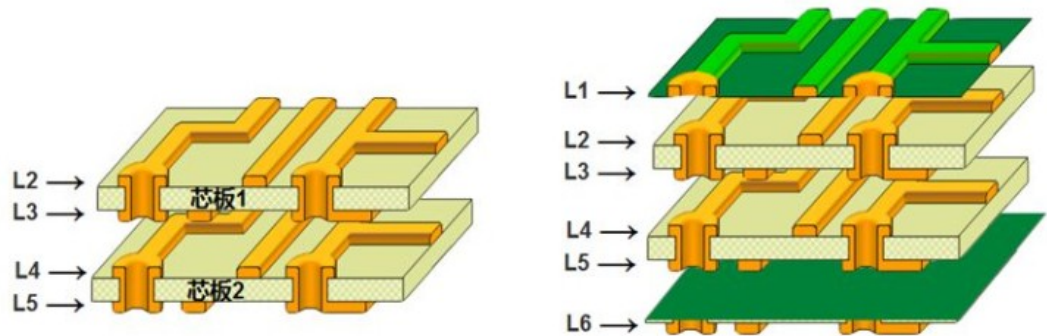
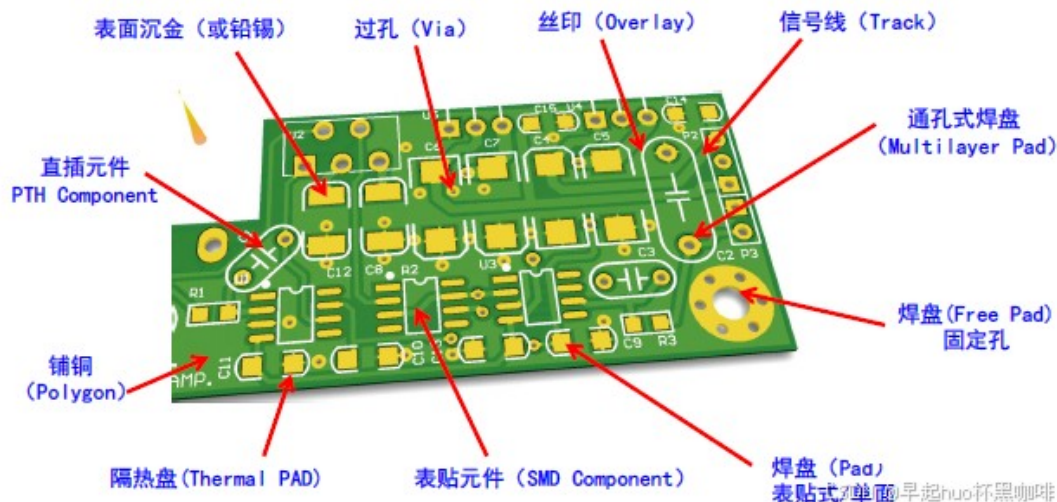
SMD 表面贴装器件

LED、贴片电阻、贴片电容等。

https://www.bilibili.com/video/BV1dF41127qr/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=3aeaade85daa74f94407ca8ba7709a03

https://www.bilibili.com/video/BV1Amga6oE2p/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=3aeaade85daa74f94407ca8ba7709a03

1、PCB的组成和概念



两个芯板 (可以了解为两个双面板) + 两面铜箔压合

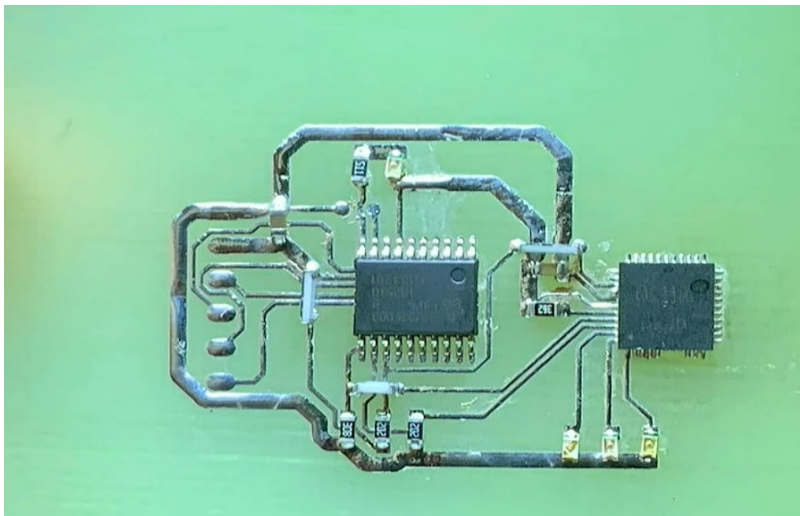
双面板与多层板的层叠结构：多层板由多张双面板压合，层间用过孔导通。

焊盘

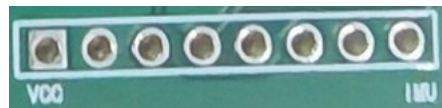
PCB 板上用来焊接元件引脚或金属端的金属部分。

单面板 / 双面板 / 多层板

单面板只有一面用金属处理；双面板上下两面都有线路；多层板在电路板内层也有线路。



通孔焊盘



表面贴装焊盘



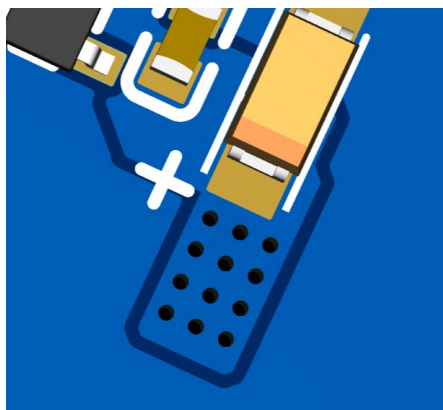
常用术语：孔

PTH（Plated Through Hole，电镀通孔）

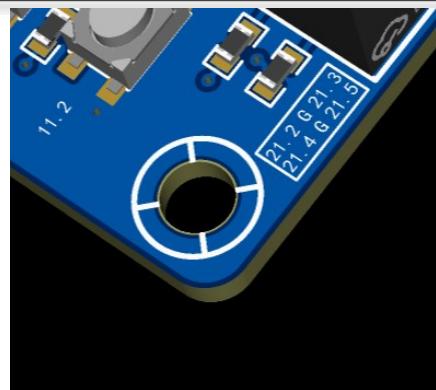
又称金属化孔，是印刷电路板（PCB）上孔壁通过化学沉铜和电镀工艺沉积导电铜层的通孔结构，用于实现 PCB 不同层之间的电气连接以及插装元器件的引脚焊接。

via 过孔

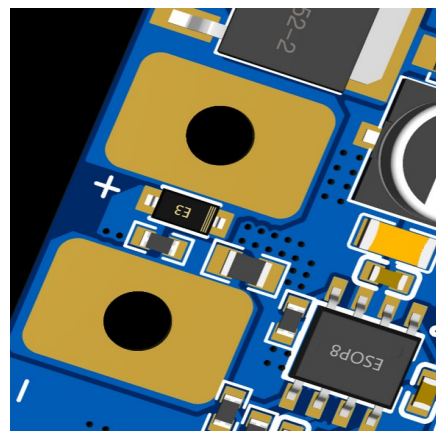
较小的电镀通孔，用于连接并导通 PCB 两层或多层之间的铜箔线路。



过孔（图示未开窗）：实现不同电气层的连接



非电镀通孔
(机械固定使用)



通孔焊盘：
本质是焊盘，用于焊接，同时实现了不同电气层的连接

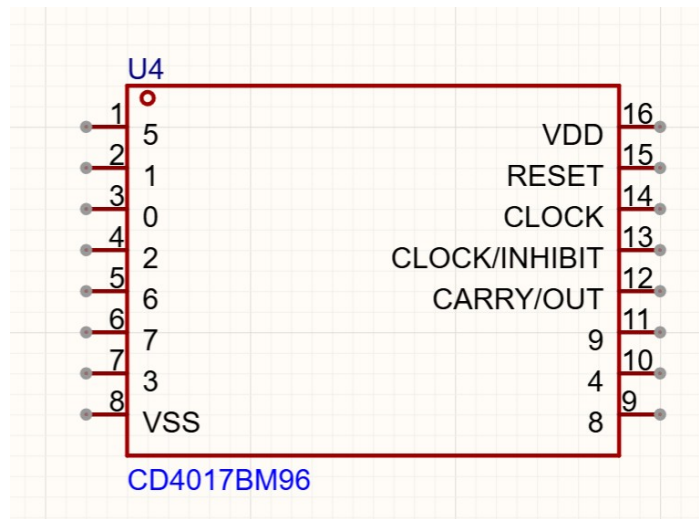
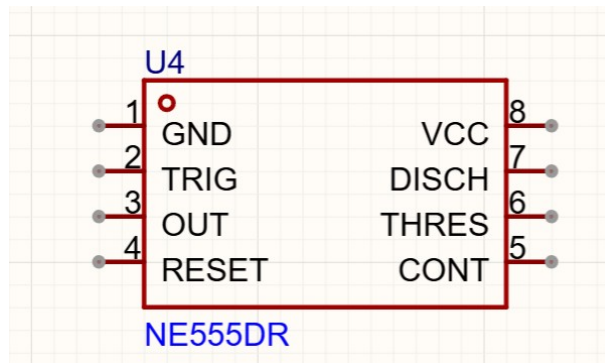
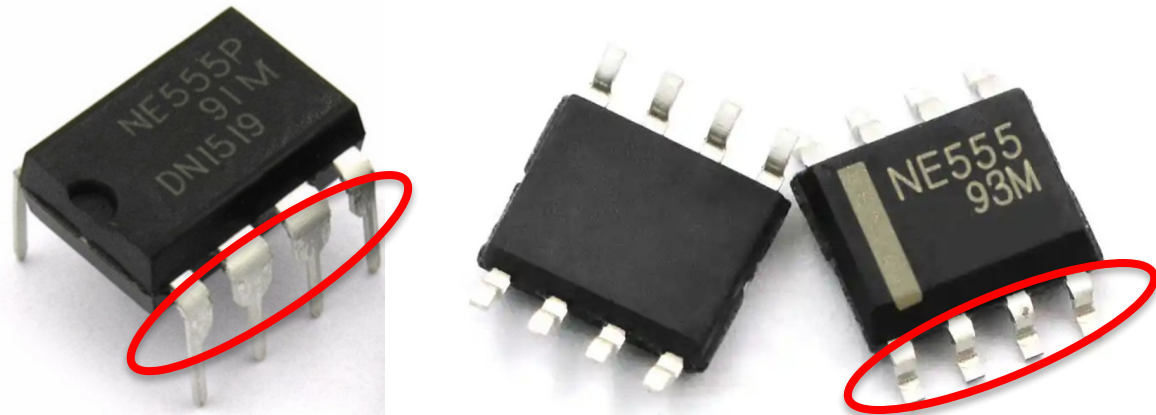
引脚

芯片内部电路引出与外围电路的接线，每个引脚对应不同功能：电源、输入输出、通信与控制。

1 引脚的确定

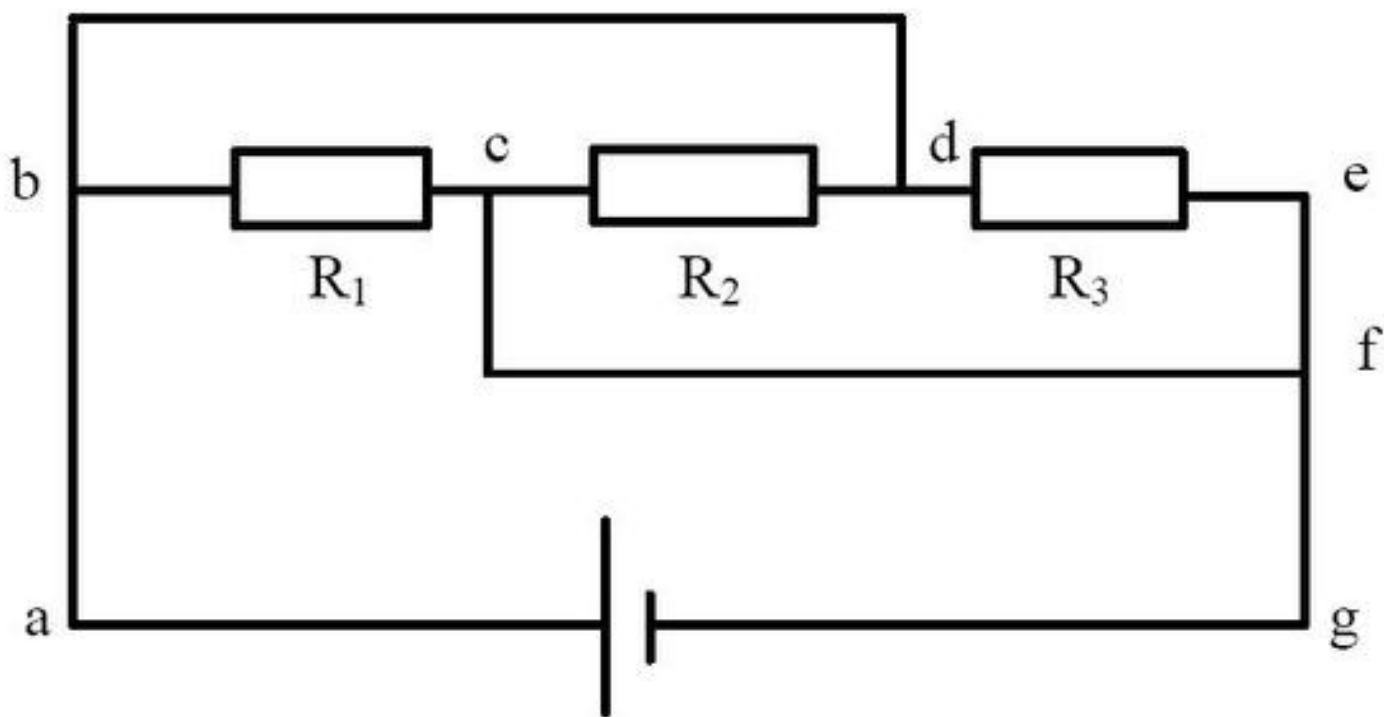
以芯片手册为准。一般的：

- 把芯片表面的型号文字摆到正向可读时，左下角通常就是 1 脚。
- 芯片外壳上通常有缺口、凹槽、圆点、斜角或色带，1 脚就在这个标记旁边。（缺口侧朝上摆放，引脚与原理图一一对应）



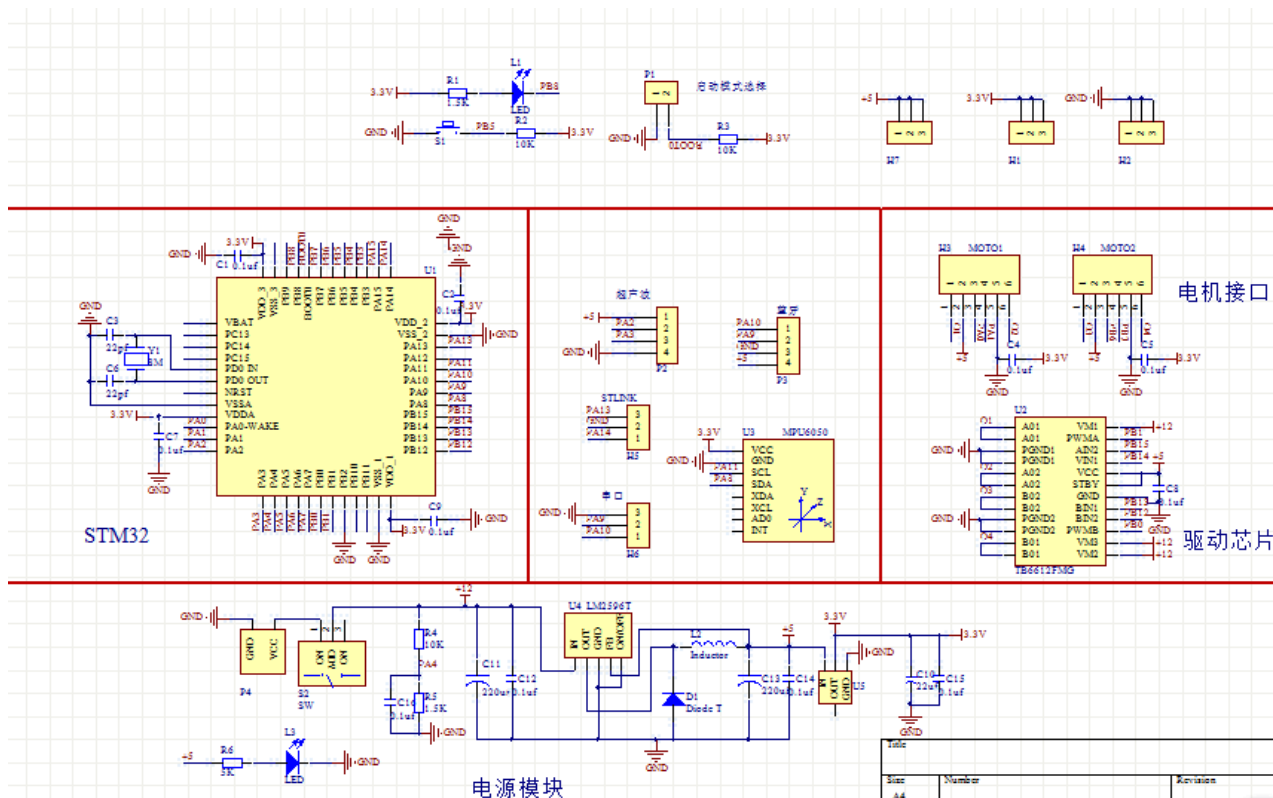
4. 电路图

电池符号：长线为正极、短线为负极； $R_1 \sim R_3$ 与电池构成串并联电路， $a \sim g$ 为各支路的连接点。



一个简单的智能小车电路板组成：

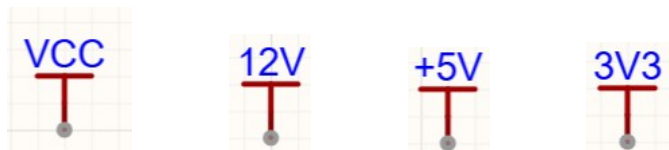
STM32F103 主控 + MPU6050 姿态传感器 + L6205 电机驱动 + LM25011 电源，以及按键、拨动开关、LED、晶振、接插件等。



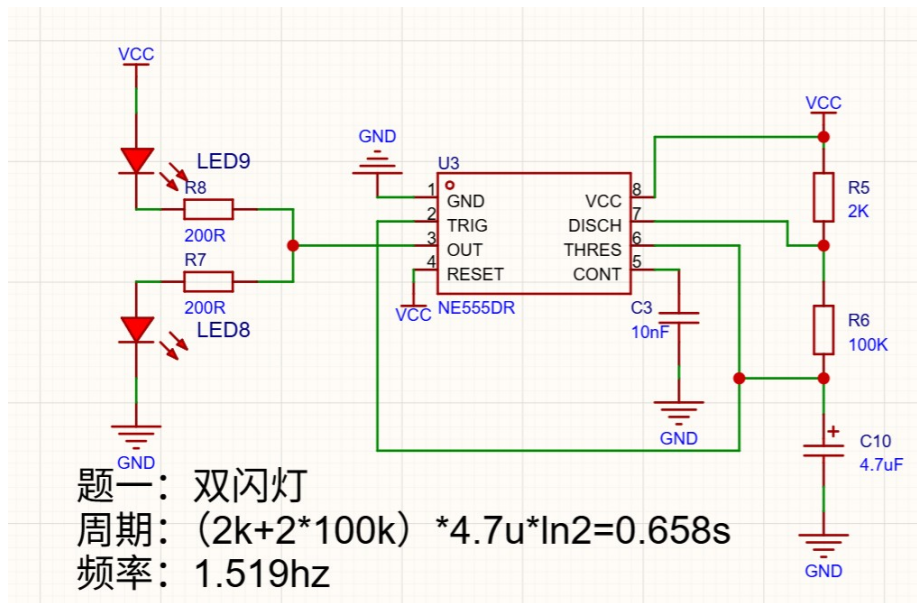
5. 网络标签、VCC、GND

EDA 设计中，为了简化电路设计，减少线路之间的交叉，常常使用网络标签，将同一个节点的电路网络用一个符号表示。图上两个地方标同一个符号，它们在电气上就是同一个点，不用画线相连。不同的网络不能用相同的网络标签。

VCC：正电源，可以直接用 VCC 表示，也可以用具体电压表示



GND：0V 参考点



GND 细分包括模拟地、数字地、功率地等等，初学了解即可

▶ 6. 常用术语：电源、驱动与传感器



LDO 低压差稳压器

线性稳压电源，由 PMOS、误差放大器和分压电阻组成；纹波小、瞬态响应快，效率较低。

BUCK 电路

DC-DC 降压开关电源，体积小、重量轻、功耗小。

全桥驱动

直流电机可逆双极型桥式驱动器，驱动四个 N 沟道 MOSFET，带硬件死区、防同臂导通。

PWM 脉冲宽度调制

改变占空比调整电机转速，常用定频调宽法。

传感器

电感（电磁组循迹）、摄像头、TOF 模块、陀螺仪、编码器。

MCU 与 ADC

智能车主控（CH32V307、RT1064 等）与模数转换模块。

7. 常用仪器：万用表、示波器、信号发生器、数字电源



三个视频
自行观看



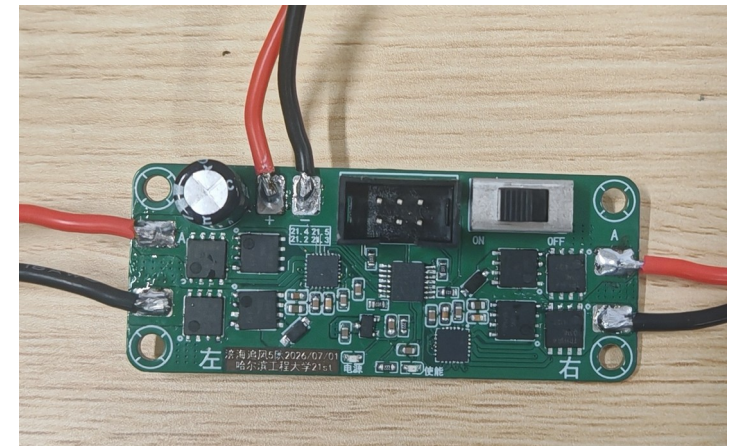
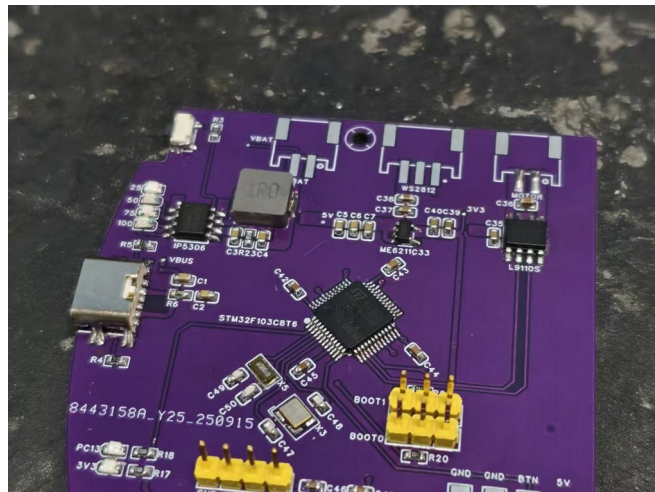
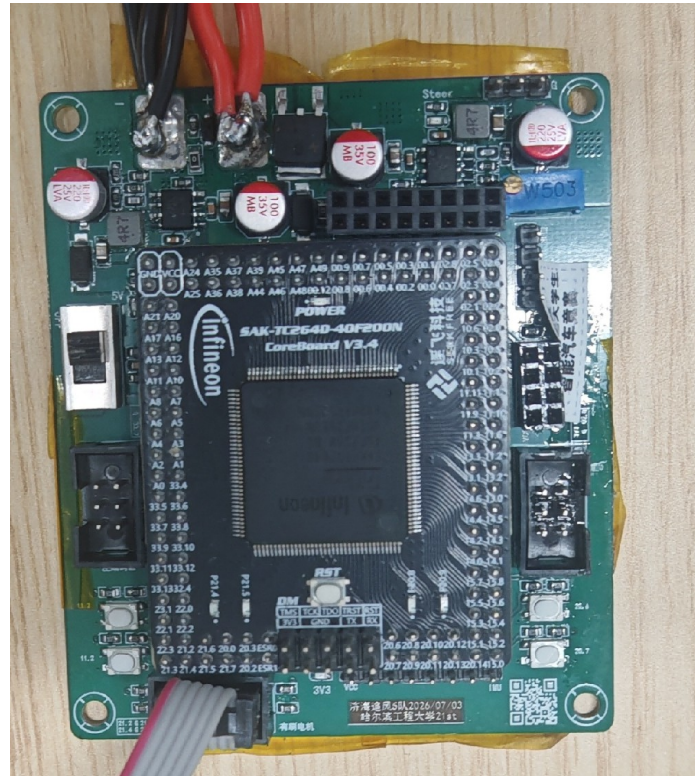
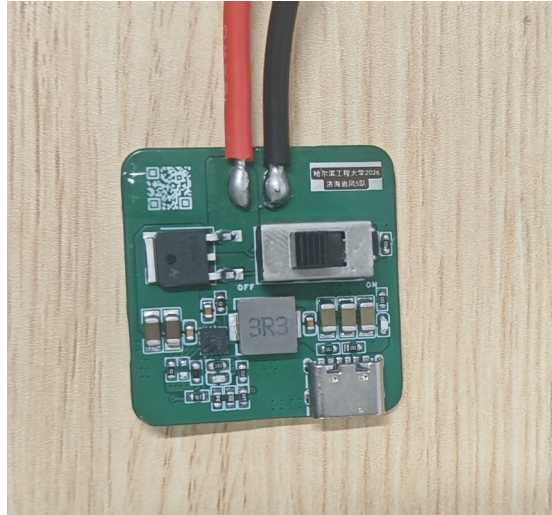
【如何使用示波器】电子工程师必备，测试测量轻松解决！_哔哩哔哩_bilibili

3.函数信号发生器的基本使用方法_哔哩哔哩_bilibili



实验室二期培训一可调电源使用_哔哩哔哩_bilibili

8. 往届作品



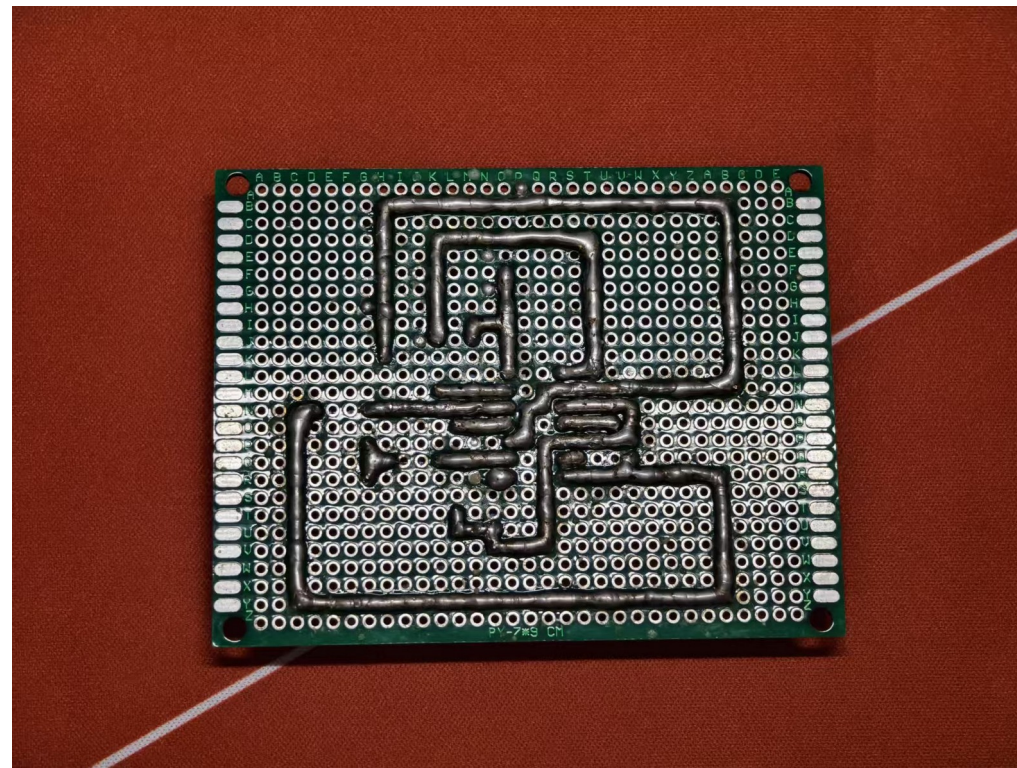
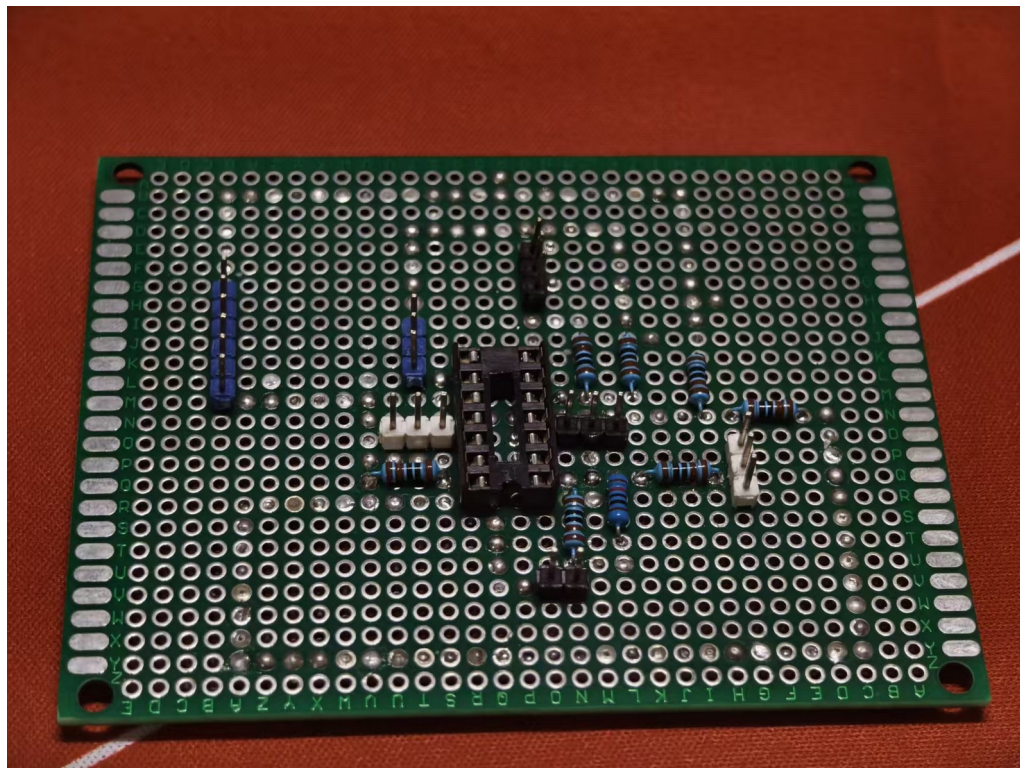
02

洞洞板的使用

—

洞洞板为单面板，孔阵间距 2.54mm（100mil），每孔带独立圆形焊盘；按原理图布局后插装元件、逐点焊接。

https://www.bilibili.com/video/BV12DoVYvEYL/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=3aeaade85daa74f94407ca8ba7709a03



03

嘉立创 EDA 的使用

—

04

考核任务

—



考核任务 1：洞洞板流水灯

考核

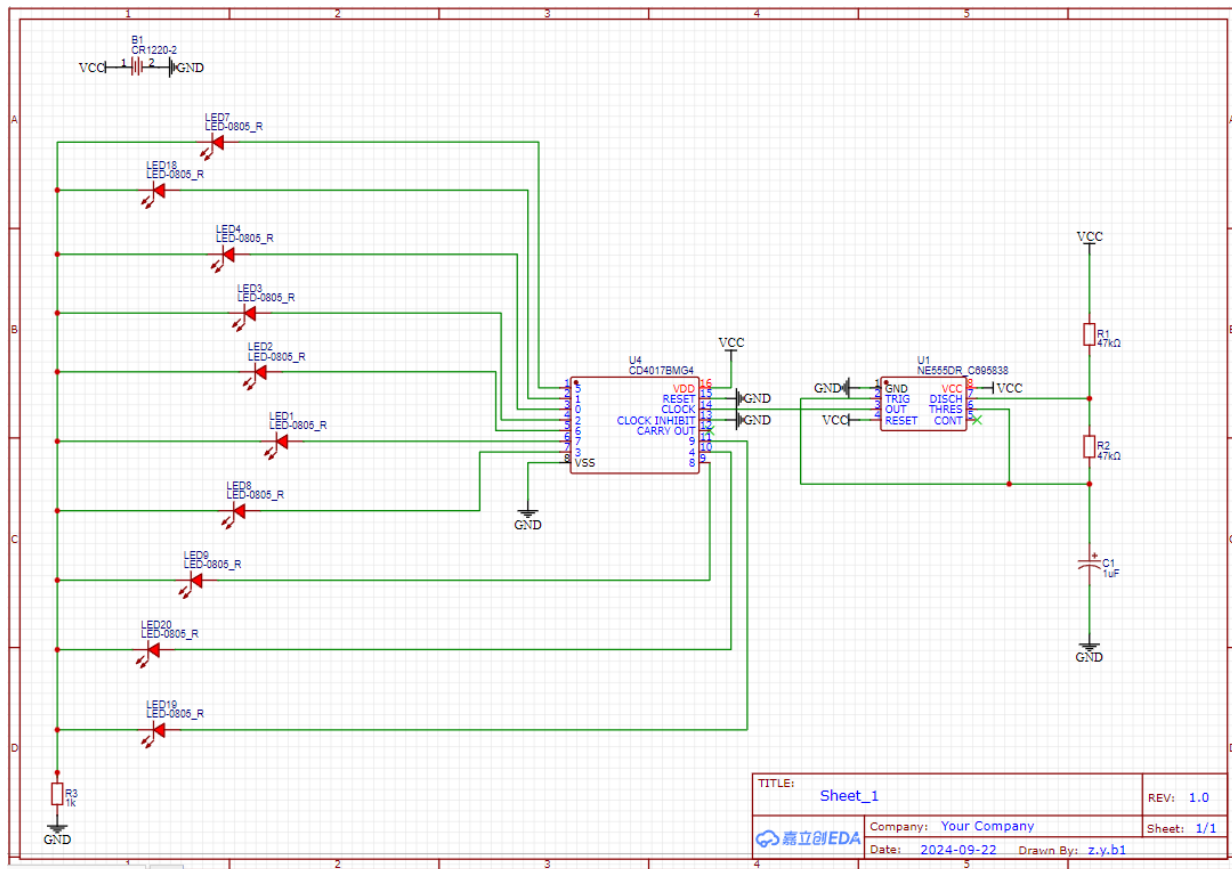
根据原理图做好布局，在洞洞板上焊接流水灯。

要求

焊接 10 个 LED；提前观看洞洞板焊接视频，学习焊接要点与技巧。这里的电容是直插铝电解电容。

仔细布局，尽量不飞线。

VCC 和 GND 用排针引出，不需要画电池座。



考核任务 2：PCB 流水灯



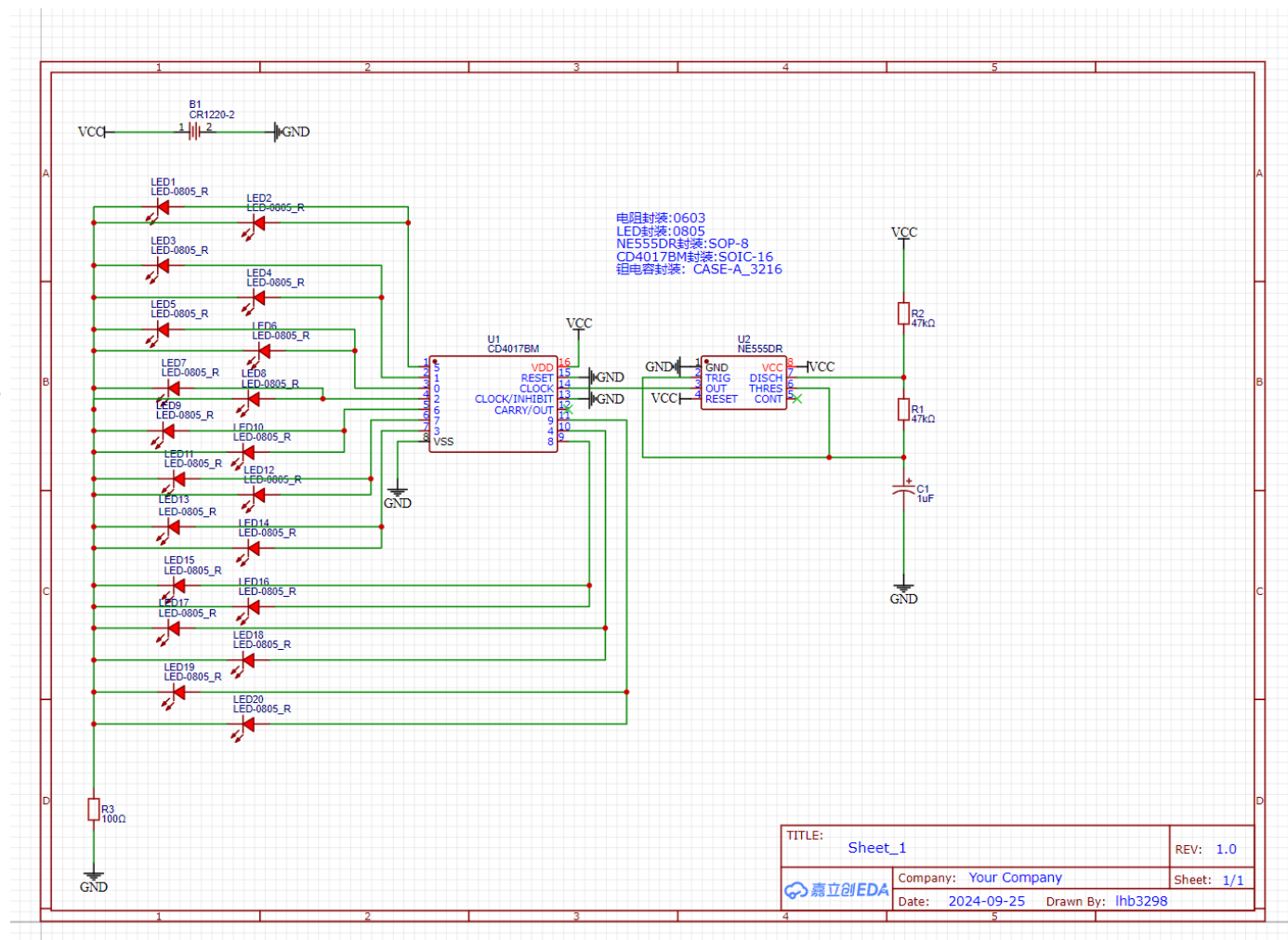
考核

根据原理图绘制流水灯 PCB，确认无误后打板，向在实验室的学长领取元器件焊接。

要求

20 个 LED，封装必须为 0805；打板前先发给各组组长检查，确认无误后再打板。

尺寸在 10cm*10cm 以内。必须开窗写学号姓名



安全问题：钽电容爆炸

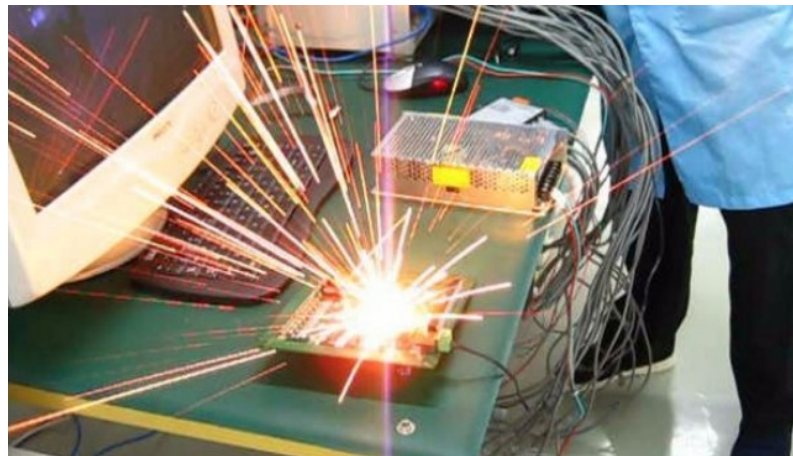
原因一

低阻抗电路中没有电阻保护，电压超过额定值而被击穿。

原因二

容量偏低的钽电容用在峰值输出电流很大的电路中，会因电流过载而烧毁。

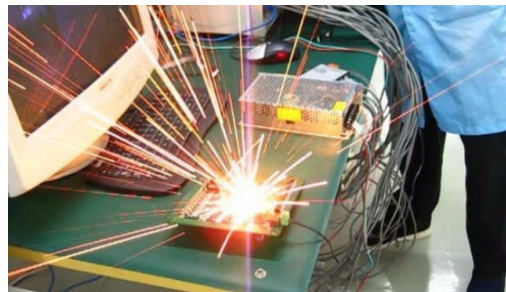
对策：按额定电压留足余量、避免反接、上电前检查极性。



► 极性元件的焊接

焊接前必须确认极性：钽电容、电解电容装反会失效甚至爆炸。

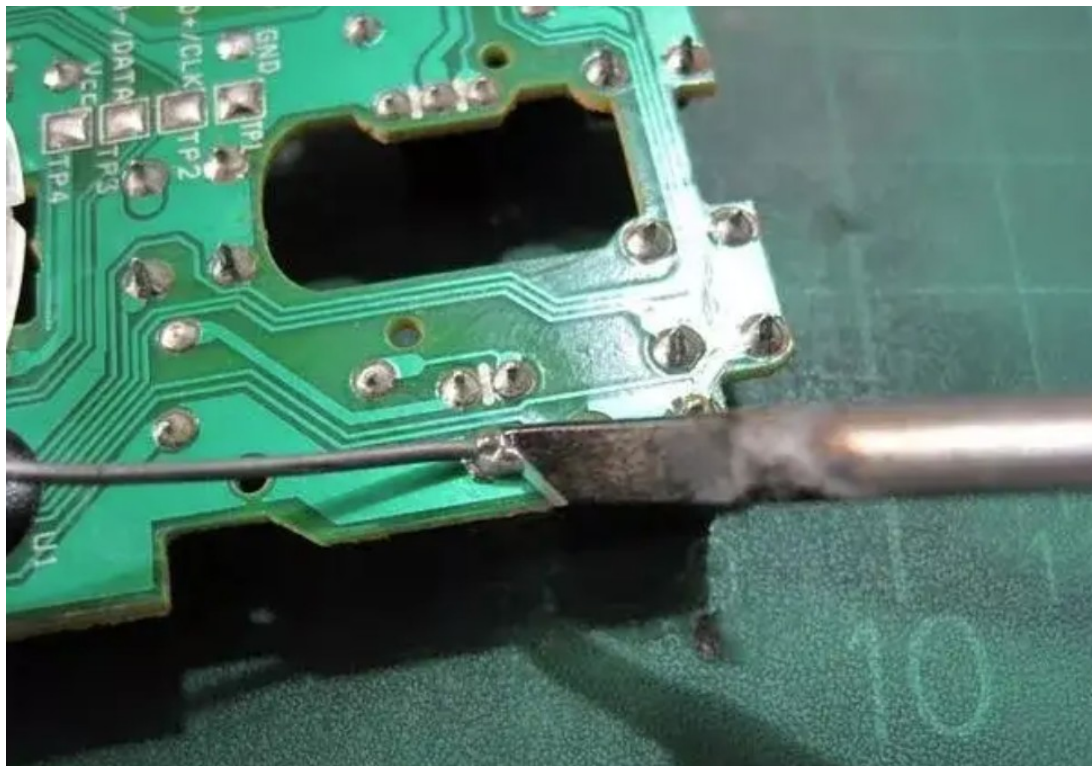
识别方法：铝电解电容外壳色带一侧为负极；钽电容色带 / “+” 标记一侧为正极。



1. 电烙铁的购买：按焊接需求选择合适功率与烙铁头。
2. 用后即关，不使用时关掉电源。
3. 不要将烙铁头放在橡胶、电源线、插排、人身上。

<https://www.douyin.com/video/7653105325239672185>

第一节课没来得及放这个视频，请同学们自行观看



考核任务 1 （洞洞板流水灯）

考核任务 2 （PCB 流水灯）

建议**国庆假期前**完成考核任务二的原理图及 PCB 绘制。

实验室开放焊接时间、验收时间后续在硬件招新群通知

尊敬的嘉立创客户：

根据国务院办公厅通知安排，并结合我司实际情况，2026年中秋节、国庆节放假安排如下：

9月25日（星期五） 嘉立创全体员工放假，共1天

10月1日-10月3日（星期四-星期六） 嘉立创全体员工放假，共3天

一	二	三	四	五	六	日
21 十一	22 十二	23 秋分	24 十四	25 中秋 休	26 十六	27 十七 休
28 十八	29 十九	30 二十	1 国庆 休	2 廿二 休	3 廿三 休	4 廿四 休
5 廿五	6 廿六	7 廿七	8 廿八	9 廿九	10 九月	11 初二

9月26日（星期六） 正常审单和排单生产

10月5日（星期一） 起恢复正常审单和排单生产

温馨提示

- 9月27日（星期天）正常休息，不审单不排单。
- 10月4日（星期天）正常休息，不审单不排单。
- 放假期间无法及时提供在线咨询服，但不影响正常下单，交期往后顺延。
- 节假日期间，各大快递公司会因为假期影响，存在物流放缓，可能会影响收货时间。
- 请根据实际情况合理安排交期，如有不便，敬请理解！

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2026年9月17日



Thank you

感谢聆听

吕弘博